

Дополнение к методике:

Корректировка обобщённых координат станка при фиксации части осей и обратная задача намотки

Введение

В основном отчёте описана методика построения траектории точки схода нити (ТСН) по заданной линии укладки и расчёт обобщённых координат станка $\mathbf{q}(s)$ дифференциальным методом. В данном дополнении рассматриваются две важные задачи:

1. **Корректировка обобщённых координат при фиксации части осей** – когда одна или несколько координат изменяются (например, сглаживаются), а остальные пересчитываются так, чтобы система уравнений $\mathbf{F}(\mathbf{q}, s) = 0$ оставалась выполненной.
2. **Обратная задача намотки** – по известной траектории ТСН $\mathbf{R}_{\text{ТСН}}(s)$ восстановить линию укладки $\mathbf{r}(s)$ на поверхности оправки.

Обе задачи решаются в рамках той же дифференциально-алгебраической постановки и используют единый принцип стабилизации.

1 Корректировка обобщённых координат при фиксации части осей

1.1 Постановка задачи

Пусть в результате пространственной развёртки получены зависимости $\mathbf{q}(s) = [q_1(s), \dots, q_n(s)]^T$, удовлетворяющие системе $\mathbf{F}(\mathbf{q}(s), s) = 0$. Требуется изменить одну или несколько компонент $\{q_k(s)\}_{k \in K}$ на заданные функции $\tilde{q}_k(s)$ (например, сглаженные) и найти новые $\{q_j(s)\}_{j \notin K}$ такие, что система $\mathbf{F}(\tilde{\mathbf{q}}(s), s) = 0$ выполняется с высокой точностью.

Здесь K – множество индексов фиксируемых осей. Новая конфигурация $\tilde{\mathbf{q}}(s)$ должна удовлетворять:

$$\mathbf{F}(\tilde{\mathbf{q}}(s), s) = 0, \quad \tilde{q}_k(s) = \text{задано}, \quad k \in K. \quad (1)$$

1.2 Дифференциальная формулировка с фиксацией

Продифференцируем тождество $\mathbf{F}(\tilde{\mathbf{q}}(s), s) = 0$ по s :

$$\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{q}} \cdot \frac{d\tilde{\mathbf{q}}}{ds} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial s} = 0. \quad (2)$$

Разобьём обобщённые координаты на свободные ($j \notin K$) и фиксированные ($k \in K$). Тогда система принимает вид:

$$\mathbf{J}_{\text{free}} \cdot \frac{d\tilde{\mathbf{q}}_{\text{free}}}{ds} = -\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial s} - \mathbf{J}_{\text{fixed}} \cdot \frac{d\tilde{\mathbf{q}}_{\text{fixed}}}{ds}, \quad (3)$$

где $\mathbf{J}_{\text{free}}$ – подматрица Якоби по свободным переменным, $\mathbf{J}_{\text{fixed}}$ – по фиксированным. Производные $\frac{d\tilde{q}_k}{ds}$ известны (вычисляются от заданных функций).

Для подавления накопления ошибки (дрейфа с многообразия) добавляется стабилизирующий член $-\alpha \mathbf{F}$:

$$\mathbf{J}_{\text{free}} \cdot \frac{d\tilde{\mathbf{q}}_{\text{free}}}{ds} = -\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial s} - \mathbf{J}_{\text{fixed}} \cdot \frac{d\tilde{\mathbf{q}}_{\text{fixed}}}{ds} - \alpha \mathbf{F}. \quad (4)$$

Полученная система линейных уравнений (число уравнений равно числу свободных переменных, если $\mathbf{J}_{\text{free}}$ имеет полный ранг) решается на каждом шаге. Интегрирование выполняется от s_0 до s_{max} с начальными условиями $\tilde{\mathbf{q}}_{\text{free}}(s_0)$, найденными из решения полной системы $\mathbf{F} = 0$ при фиксированных $\tilde{q}_k(s_0)$ (например, методом наименьших квадратов).

1.3 Численная реализация

В программной реализации (класс ‘KinematicModel’, методы ‘integrate_fixed’ ‘integrate_fixed_step’) :

1. По заданным фиксируемым осям строятся гладкие функции $\tilde{q}_k(s)$ (кубический сплайн для точной интерполяции или сглаживающий сплайн *UnivariateSpline*).
2. Для первой точки s_0 решается система $\mathbf{F}(\tilde{\mathbf{q}}(s_0), s_0) = 0$ относительно свободных координат (итерационный метод ‘least_squares’).
2. На интервале $[s_0, s_{\text{max}}]$ интегрируется система (4) (адаптивным методом ‘solve_ivp’ [4]).
2. По полученным $\tilde{\mathbf{q}}(s)$ вычисляется прямая кинематика $\rightarrow$ новая траектория ТСН $\tilde{\mathbf{R}}_{\text{ТСН}}(s)$.

Результатом является скорректированная траектория рабочих органов, сохраняющая кинематические связи. Ошибка прямой задачи после коррекции контролируется и в случае точной интерполяции (без сглаживания) остаётся на уровне машинной точности (10^{-13} мм).

1.4 Пример: фиксация радиального смещения

В эксперименте фиксировалась координата $R(s)$ (радиальное смещение кольца). Сглаживание выполнено сплайном *UnivariateSpline* с параметром $s_{\text{cгл}} = 1000$. Остальные координаты $\theta(s), Z(s), \phi(s)$ пересчитаны. Полученные зависимости показаны на рис. 1. Ошибка прямой задачи после коррекции составила несколько миллиметров – это естественно, так как изменение R непосредственно влияет на положение ТСН.

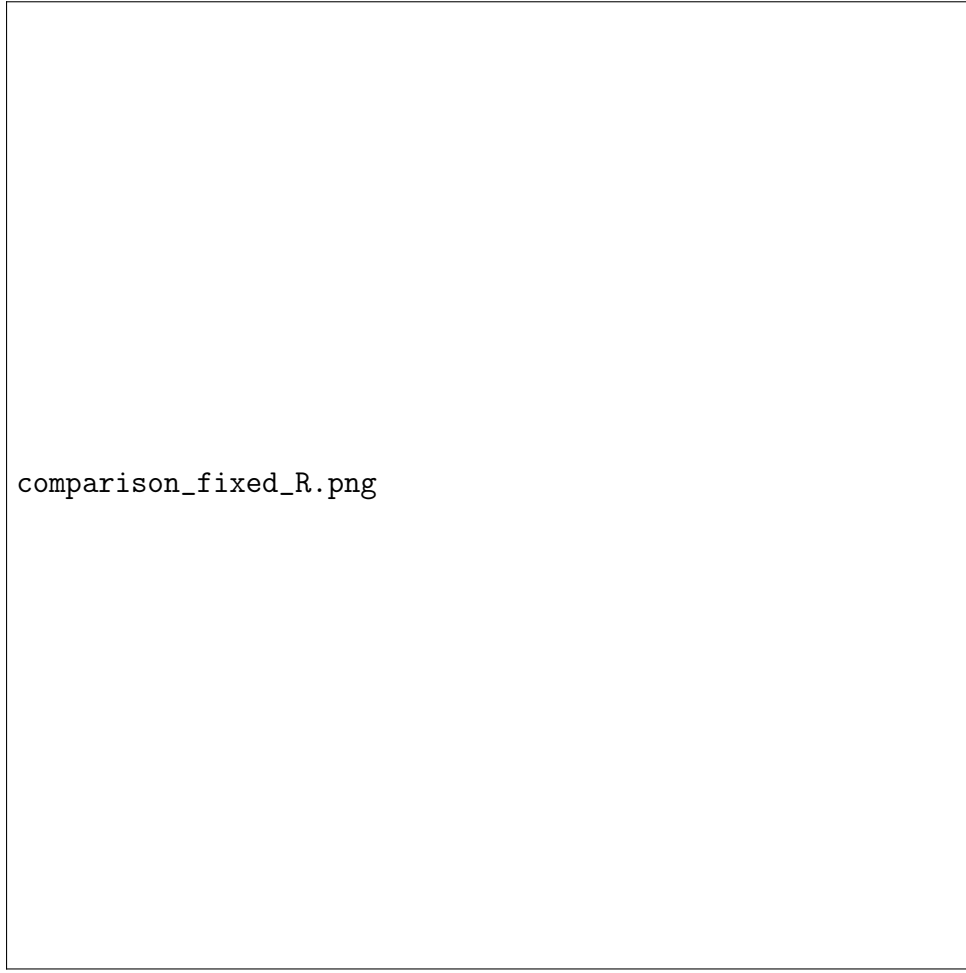


Рис. 1: Сравнение исходных и скорректированных координат при фиксации $R(s)$.

2 Переход к траектории точки схода нити (прямая задача)

После того как найдены скорректированные обобщённые координаты $\tilde{\mathbf{q}}(s)$, соответствующая траектория ТСН вычисляется с помощью прямой кинематики:

$$\tilde{\mathbf{R}}_{\text{ТСН}}(s) = \text{forward}(\tilde{\mathbf{q}}(s)). \quad (5)$$

Для трёхкоординатного станка формулы прямой кинематики имеют вид:

$$\tilde{X} = (r_{\text{к}} \cos \phi - R) \cos \theta - r_{\text{к}} \sin \phi \sin \theta, \quad (6)$$

$$\tilde{Y} = (r_{\text{к}} \cos \phi - R) \sin \theta + r_{\text{к}} \sin \phi \cos \theta, \quad (7)$$

$$\tilde{Z} = r_{\text{к}} \sin \phi + Z + d_{\text{см}}. \quad (8)$$

Полученная кривая $\tilde{\mathbf{R}}_{\text{ТСН}}(s)$ может отличаться от исходной траектории (которая использовалась при построении коридора) – это естественно, так как коррекция координат станка приводит к изменению положения точки схода.

3 Обратная задача намотки: восстановление линии укладки по траектории ТСН

3.1 Постановка задачи и DAE-подход

Пусть задана гладкая пространственная кривая $\mathbf{R}(z)$ – траектория точки схода нити (ТСН), параметризованная координатой z (например, длиной дуги), и известна поверхность оправки $\mathbf{r}(u, v)$ класса C^2 . Требуется восстановить линию укладки $\mathbf{r}(s)$ – кривую на поверхности, вдоль которой нить касается оправки. Условие контакта имеет вид:

$$\langle \mathbf{R}(z) - \mathbf{r}(s), \mathbf{m}(u, v) \rangle = 0, \quad (9)$$

где $\mathbf{m}$ – единичная нормаль к поверхности. Это означает, что свободный участок нити (прямолинейный отрезок от ТСН до точки касания) лежит в касательной плоскости оправки.

Совместно с уравнением движения точки касания вдоль поверхности условие контакта образует дифференциально-алгебраическую систему (DAE). Классические методы, интегрирующие ОДУ в трёхмерном пространстве, приводят к накоплению ошибки – дрейфу линии укладки от поверхности. Для устранения этого эффекта применяется схема предиктор–корректор, работающая непосредственно в координатах поверхности (u, v) и обеспечивающая выполнение алгебраического ограничения на каждом шаге.

3.2 Схема предиктор–корректор

Введём величину зазора $g = \langle \mathbf{R} - \mathbf{r}, \mathbf{m} \rangle$. Условие контакта: $g = 0$. Градиент связи по координатам поверхности (без вывода) выражается через кривизну поверхности и проекцию свободного участка нити:

$$\frac{\partial g}{\partial u} = L_{11} \langle \mathbf{R} - \mathbf{r}, \mathbf{r}_u \rangle + L_{12} \langle \mathbf{R} - \mathbf{r}, \mathbf{r}_v \rangle, \quad (10)$$

$$\frac{\partial g}{\partial v} = L_{21} \langle \mathbf{R} - \mathbf{r}, \mathbf{r}_u \rangle + L_{22} \langle \mathbf{R} - \mathbf{r}, \mathbf{r}_v \rangle, \quad (11)$$

где $L_{11}, L_{12}, L_{21}, L_{22}$ – коэффициенты второй квадратичной формы поверхности, $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ – частные производные радиус-вектора поверхности.

Скорость изменения параметров предиктора ищем в виде суммы базовой скорости $\mathbf{v}_0 = (v_0^u, v_0^v)$ (например, проекции скорости ТСН на касательную плоскость) и поправки вдоль градиента связи:

$$\frac{du}{dz} = v_0^u + \mu \nabla_u g, \quad \frac{dv}{dz} = v_0^v + \mu \nabla_v g, \quad (12)$$

где $\nabla_u g = \frac{\partial g}{\partial u}$, $\nabla_v g = \frac{\partial g}{\partial v}$, а скаляр μ находится из условия сохранения связи $\frac{dg}{dz} = 0$:

$$\mu = -\frac{\frac{\partial g}{\partial u} v_0^u + \frac{\partial g}{\partial v} v_0^v + \frac{\partial g}{\partial z}}{\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2}. \quad (13)$$

Предиктор (шаг Эйлера) даёт пробные значения $(u_{\text{pred}}, v_{\text{pred}})$:

$$u_{\text{pred}} = u_i + \frac{du}{dz} \Delta z, \quad v_{\text{pred}} = v_i + \frac{dv}{dz} \Delta z. \quad (14)$$

Корректор Ньютона возвращает предсказанную точку на многообразии $g = 0$. Итерационная формула:

$$\begin{bmatrix} u_{\text{new}} \\ v_{\text{new}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{\text{pred}} \\ v_{\text{pred}} \end{bmatrix} - \frac{g}{\|\nabla g\|^2} \begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial u} \\ \frac{\partial g}{\partial v} \end{bmatrix}. \quad (15)$$

Благодаря работе непосредственно в координатах поверхности, точка всегда остаётся на оправке, а корректор лишь сдвигает её вдоль поверхности до обнуления зазора. Сходимость квадратичная при $\|\nabla g\| \neq 0$.

3.3 Адаптивная бисекция шага

При больших кривизнах или вблизи асимптотических направлений предиктор Эйлера может давать слишком грубое приближение. Для контроля используется отношение:

$$r = \frac{\Delta s_{\text{факт}}}{v_{\text{exp}} \Delta z}, \quad \Delta s_{\text{факт}} = \sqrt{E(\Delta u)^2 + 2F\Delta u\Delta v + G(\Delta v)^2}, \quad v_{\text{exp}} = \sqrt{E(v_0^u)^2 + 2Fv_0^u v_0^v + G(v_0^v)^2}, \quad (16)$$

где E, F, G – коэффициенты первой квадратичной формы. Если $r \notin [0.5, 2.0]$, шаг Δz уменьшается вдвое и процедура повторяется. Это обеспечивает робастность на сложных участках.

3.4 Полный алгоритм одного шага

1. В текущей точке (u_i, v_i) вычислить геометрию поверхности: $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$, коэффициенты $E, F, G, L_{11}, L_{12}, L_{21}, L_{22}$, нормаль $\mathbf{m}$.
2. Определить базовую скорость (v_0^u, v_0^v) (например, проекция $\frac{d\mathbf{R}}{dz}$ на касательную плоскость).
3. Вычислить градиент $\nabla_u g, \nabla_v g$ и скаляр μ по формуле (4).
4. Построить предиктор (5) – можно использовать не только шаг Эйлера, но и методы более высокого порядка (Рунге–Кутта, Адамса) для повышения точности.
5. Выполнить итерации корректора (6) до $|g| < \varepsilon_g$ (обычно 2–3 итерации).
6. Проверить критерий бисекции (7); при нарушении уменьшить Δz и вернуться к шагу 3.
7. Записать результат (u_{i+1}, v_{i+1}) и перейти к следующему шагу.

3.5 Диагностика и верификация

Для контроля качества в численной реализации отслеживаются:

- Невязка связи g (цель: $< 10^{-12}$);
- Нормальная кривизна $\kappa_n = L_{11}(v_0^u)^2 + 2L_{12}v_0^u v_0^v + L_{22}(v_0^v)^2$ (сигнал близости к сингулярности);
- Длина свободного участка $\lambda = \|\mathbf{R} - \mathbf{r}\|$ (должна быть гладкой);
- Количество итераций Ньютона и флаги бисекции (логируются для анализа).

3.6 Заключение

Предложенная схема предиктор–корректор с адаптивной бисекцией позволяет устойчиво восстанавливать линию укладки по заданной траектории ТСН на оправке произвольной формы. Метод гарантирует выполнение условия контакта на каждом шаге, автоматически адаптируется к локальной кривизне поверхности и допускает использование численных методов высшего порядка.